

Михаил Разаков

Compiler Engineer · LLVM · Program Analysis

misha13022008@gmail.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Инженер по компиляторам: LLVM middle-end, статический анализ и анализ программ, инфраструктура компилятора. В МЦСТ реализовал LICM и консервативный межпроцедурный проход LLVM 22 для локализации глобального состояния; в ИСП РАН участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#.NET. В собственных проектах — Roslyn data-flow до неподвижной точки, SSA/x86-64 codegen и register allocation, детерминированная композиция языковых компонентов.

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

Москва / удалённо

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

SharpChecker · C#.NET · промышленный статический анализ

- Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#.NET в ИСП РАН.

июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

LLVM 22 · C++23 · middle-end / межпроцедурный анализ

- Реализовал LLVM LICM-pass: анализ циклов, проверки side effects/speculative safety и вынос loop-invariant инструкций в preheader.
- Разработал консервативный межпроцедурный LLVM-pass для локализации induction-like integer globals: APInt-аффинная эволюция, транзитивные эффекты вызовов, dominance/must-execute legality и синхронизация вокруг известных вызовов; неподдерживаемые случаи отклоняются без изменения IR.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

APInt-аффинная эволюция + транзитивный анализ эффектов вызовов + fail-closed legality; 29 transform/reject regressions проверяют LLVM Verifier, idempotence и выполнение до/после.

DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn CFG worklist/fixed-point null analysis: edge-sensitive branch states, joins, loops/back edges и invalidation после assignment/ref/out.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

SSA-like IR → liveness/interference → deterministic register allocation → phi lowering → SysV x86-64; независимый RA verifier + differential execution против reference interpreter.

UniversalToolchain

Typed contracts сводят dependencies/providers/order/routes в immutable LanguagePlan; exact runtime binding исключает semantic replanning, контракт покрыт exact manifest из 1 324 тестов.

КОМПЕТЕНЦИИ

Компиляторы / LLVM

C++23, LLVM 22, LLVM IR, optimization passes, interprocedural analysis, CFG/SSA, dominators, loop analysis, APInt, transformation legality, LLVM Verifier, CMake, Linux

Анализ программ

C#, .NET, Roslyn ControlFlowGraph, worklist/fixed-point data flow, edge-sensitive states, branch refinement, joins, loops/back edges, conservative analysis

Backend / Code Generation

Rust, SSA-like IR, liveness, interference, deterministic register allocation, phi lowering, SysV x86-64, differential execution

Compiler Infrastructure & Verification

typed artifact/component contracts, deterministic planning/pass ordering, provider/capability resolution, exact runtime binding, idempotence и differential checks

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — принятый доклад

Принят технический доклад по архитектуре UniversalToolchain; LangDev'26 пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

Компиляторные / инженерные конкурсы

Главная премия Балтийского научно-инженерного конкурса; абсолютный победитель НИЯУ МИФИ «Юниор», 96/100 за UniversalToolchain.